

한국전력공사 상임감사위원

개선 · 시정 · 경고(주의) 요구

제 목 : [10] 전력량계 리콜관리업무 소홀

소 관 부 서 : 기술기획처, 배전운영처

조 치 부 서 : 인사처, 배전운영처, 기술기획처, 전력기자재센터

내 용

1. 업무 개요

스마트미터링실은 동일로트의 전력량계에서 동일 부품 또는 현상에 의한 다수의 하자(고장발생 포함)가 발생하는 경우 기술기획처에 리콜검토를 요청하고, 기술기획처는 리콜검토 요청에 대하여 자발적 리콜 또는 계약에 의한 리콜¹⁾(이하 ‘강제적 리콜’이라 한다.)대상으로 리콜 방법을 선정하여 [표 1]과 같이 전력량계의 리콜처리 현황을 관리하고 있다.

[표 1] 전력량계 리콜처리 현황('20~'25년)

순번	년도	품 목	납품사	수량(대)	리콜 구분	완료 여부
1	2020	AE-type	익명화	613,149	자발적	완료
2	2020	AE-type		64,583	자발적	완료
3	2021	G-TYPE		4,118	자발적	완료
4	2022	AE-type		5,153	자발적	완료
5	2022	AE-type		6,616	자발적	완료

1) 배전기자재 리콜업무 기준」이 '25. 7. 1. 개정되면서 '강제적 리콜'이 '계약에 의한 리콜'로 명칭 변경

순번	년도	품 목	납품사	수량(대)	리콜 구분	완료 여부
6	2022	G-TYPE	익명화	957	강제적 ¹⁾	진행 중
7	2023	AMIGO 1P2W 60(5)A		36,353	자발적	완료
8	2024	AMIGO 1P2W 60(5)A		14,664	자발적	진행 중
9	2025	AMIGO 1P2W 60(5)A		36,353	자발적	진행 중
10	2025	AE-type		103,020	자발적	진행 중
합 계				884,966		

주: 1. 전력기자재센터 성능확인시험 결과 하자발생에 의한 강제적 리콜 처리

자료: 기술기획처 제출자료 재구성

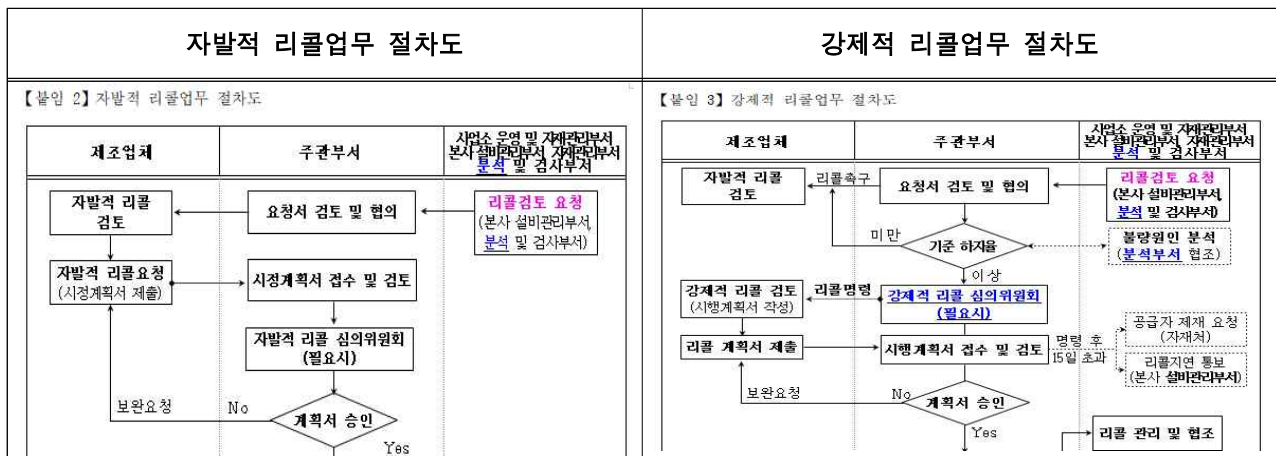
2. 관계 규정 및 판단기준

「배전기자재 리콜업무 기준」 6.(부서별 임무)에는 ‘주관부서’를 기술기획처로 정의하고 있고, ‘본사 설비관리부서’를 기자재의 설치 및 관리를 총괄하는 본사 건설 및 운영부서로 정의하고 있으며, ‘본사 설비관리부서’는 동일 로트²⁾에서 다수 하자품 발생 또는 하자에 의한 고장 반복시 리콜 검토를 주관부서에 요청하도록 되어 있다.

더불어 같은 기준 붙임 2(자발적 리콜업무 절차도)에는 [그림]과 같이 자발적 리콜업무와 강제적 리콜업무는 본사 설비관리부서(스마트미터링실)에서 주관부서(기술기획처)로 리콜검토를 요청하도록 되어 있다.

2) 배전기자재 동일 로트의 구분은 규격별 제작년월을 기준으로 함

[그림] 리콜업무 절차도



자료: 「배전기자재 리콜업무 기준」 발췌

그리고 같은 기준 7.3.(리콜 선정기준)과 8.(리콜 검토방법)에는 자발적 리콜과 강제적 리콜의 선정기준과 검토방법을 [표 2]와 같이 규정하고 있다.

[표 2] 리콜 선정기준 및 검토방법

구분	자발적 리콜	강제적 리콜
선정기준	동일 로트에서 동일 부품 또는 현상에 의한 하자(고장발생 포함)가 기자재별 강제적 리콜 기준하자율¹⁾에 도달하기 전 해당 공급자가 결함조사, 시정 및 무상수리 등을 시행하는 경우	동일 로트에서 동일 부품 또는 현상의 하자(고장발생 포함)가 지속되어 기자재별 강제적 리콜 기준하자율에 도달한 경우
검토방법	- 주관부서는 본사 설비관리부서 분석 및 검사부서로부터 불량 기자재의 고장원인 분석 자료에 의한 자발적 리콜 요청이 있는 경우 자발적 리콜을 검토하고 공급자에게 리콜을 권고할 수 있다 - 공급자가 자발적 리콜을 시행하고자 할 때 주관부서에 시정계획서와 함께 자발적 리콜을 문서로 요청한다	주관부서는 강제적 리콜 대상 로트에 대한 하자 여부를 조사하고 본사 규격부서, 설비관리부서, 분석 및 검사부서와 협의하여 기자재불량 원인을 분석한다.

주: 1. 동일로트 단위 납품수량 중 리콜보증기간 내 발생한 동일 부품 또는 현상의 하자 누적 비율(전력량계의 경우 0.5%)

자료: 「배전기자재 리콜업무 기준」 재구성

「하자관리지침」 8.(하자통보 및 보고) 제1조에 따르면 “사용부서는 고장 또는 불량기자재에 대한 원인조사결과 계약상대자의 하자로 판단되는 경우 고장발생일로부터 15영업일 이내 ERP시스템(품질관리/부적합관리)에 입력하여 하자확인요청서가 계약상대자에게 통보되도록 해야한다.”라고 규정되어 있다.

따라서 스마트미터링실은 ERP시스템에 등록된 하자를 주기적으로 확인하여 다수 하자품 발생 또는 하자에 의한 고장 반복시 주관부서인 기술기획처에 리콜검토를 요청했어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 '10. 1.부터 '25. 6.까지 ERP시스템의 하자 현황자료를 분석한 결과, 전력량계 하자 146,539건 중 [표 3]과 같이 5개 업체의 15개 동일로트에서 기준하자율(0.5%)이 초과한 사실을 확인하였고, 스마트미터링실은 이에 대한 하자원인을 분석하지 않았으며, 하자현황을 관리하지 않아 기준 하자율이 초과하였음에도 기술기획처에 강제적 리콜 검토를 요청하지 않았다.

[표 3] 강제적 리콜 검토요청 누락 세부 현황

납품사	자재명	제조 일자	하자 수량	동일 로트	하자 내용	하자민원 고장	손실금액(원)		담당자 (손실액 합계)
							자재 ¹⁾	노임 ²⁾	
익명화	Advanced E-Type (1P2W)	'21. 8.	288	2,815	LCD 불량	59	7,102,333	1,613,444	☞☞@
		'21. 9.	229	2,815		61			
		'22. 1.	180	2,815		41			
	Advanced E-Type (1P2W)	'21. 5.	108	9,743	LCD 불량	21	14,253,837	3,344,734	
		'21. 6	155	3,000		52			
		'21. 7.	143	3,700		87			

납품사	자재명	제조 일자	하자 수량	동일 로트	하자 내용	하자만료 고장	손실금액(원)		담당자 (손실액 합계)	
							자재 ¹⁾	노임 ²⁾		
익명화		'21. 9.	240	3,682		86				
		'21. 11.	193	3,700		48				
		'22. 1.	189	3,600		42				
	고압전자식 (3P4W)	'21. 4.	164	2,495	통신 불량	100	15,800,000	2,274,081		
	Advanced E-Type (1P2W)	'21. 4.	812	3,549	계량 오차	343	25,480,966	6,111,576		
		'21. 8.	319	1,000		81				
		'21. 9.	600	2,000		112				
		'21. 10.	316	2,600		78				
	G-Type (3P4W)	'22. 2.	188	3,876	LCD 불량	109	6,692,589	2,481,347	☹☹☹	
	합계			4,124	51,390		1,321	84,154,907		

주: 1. 전력량계 입찰단가 평균 × 하자만료 고장 수량

2. 년도별 개별직종노임단가(내선전공) + 전력량계 부속장치 품셈

- 23년 하반기 노임단가 : 269,968원 / 24년 상반기 노임단가 : 270,251원

- 1P2W 0.14, 1P3W 0.21, 3P4W 0.32 / 철거 30%, 단가업체 입찰율 87.745%

☞ 계산식 : 노임단가 × 품셈 × 철거 × 단가업체 입찰율 × 하자만료 고장 수량 = 노임손실

자료: 스마트미터링실 제출자료 재구성

특히 '21. 4.부터 '21. 10.까지 DDD(주)에서 제작한 AE-Type 전력량계의 경우 전체 납품수량 9,149대 중 22%에 달하는 2,047대의 하자가 발생하였으며, 사업소에서도 관련 내용을 제보하였지만 당시 업무담당자 ☎@ (3)은 이에 대한 사후관리를 소홀히 하여 리콜 검토를 요청하지 않았다.

그 결과 강제적 리콜을 진행했을 경우 해당 15개 동일로트의 전력량계는 리콜처리 완료 이후부터 하자기간이 2년 6개월 연장됨에도, 강제적 리콜을 하지 않음으로써 하자기간만료 이후 발생한 1,321대의 고장건에 대하여 교체비용 84백만 원 상당의 손실금액이 발생하였다.

이에 대하여 스마트미터링실 전력량계 담당자 ☐㉸@ (3)과, ☐☐☐ (3)은 사업소 제보 및 공급사의 자발적 리콜 요청 외 별도의 리콜대상 현황을 관리하지 않았고 사업소의 하자 발생현황도 인지하지 못한 사실을 인정하면서도, 「배전기 자재 리콜업무기준」 제8장(리콜 검토방법)에 강제적 리콜은 스마트미터링실이 요청한다는 명확한 문구가 없어 강제적 리콜 기준하자율 초과 여부 모니터링은 주관부서인 기술기획처 업무로 판단했다고 주장하였다.

그러나 같은 기준 6장(부서별 임무)와 붙임 3(강제적 리콜업무 절차도)에는 리콜 검토는 스마트미터링실이 요청한다고 명확히 규정하고 있으며, 기술기획처에서 설비관리부서의 리콜 검토요청 없이 모든 기자재의 기준하자율 초과 여부를 선제적으로 관리하는 것은 물리적으로 어렵다고 판단되므로 ☐㉸@ (3)과 ☐☐☐ (3)에 주장은 납득하기 어렵다.

따라서 ERP시스템으로 전력량계 하자현황 확인이 가능함에도 이에 대한 원인분석 및 리콜 검토 요청을 누락하여 사손을 초래한 [표 5]의 업무 담당자들에게는 이에 상응하는 신분상 조치가 필요하다고 판단된다.

[표 5] 기간별 업무처리 담당자 및 손실금액 현황

(단위: 원)

담당자	담당기간	담당 업무	납품사 미청구 하자처리 비용
☐㉸@ (3)	'22.1.~'23.12.	AMI 전력량계 운영업무	75,980,971
☐☐☐ (3)	'24.1.~'24.12.	AMI 전력량계 운영업무	9,173,936
합 계			85,154,907

자료: 동일로트별 하지만료기간 기준 업무처리 담당자 현황

또한 강제적 리콜의 기준하자율 초과 여부를 판단하기 위한 동일로트 수량이 시스템으로 관리되지 않고 있어 납품검사 승인 내역을 수기로 확인하고 있으므로 이를 시스템화 할 필요가 있고, 「배전기자재 리콜업무 기준」의 부서별 임무를 명확히 하기 위하여 ‘강제적 리콜 업무절차도’와 ‘리콜 검토 방법’이 일관되도록 업무처리 기준을 개정할 필요가 있다.

관계부서 의견

기술기획처 리콜업무 담당자 ♣♣♣(3)는 전력량계 설비관리부서인 스마트 미터링실에서 리콜 검토를 요청한 후에 강제적 리콜 기준하자율 0.5% 이상 도달 여부 및 고장분석 등을 종합적으로 판단하므로 기술기획처에서는 전력량계에 대한 선행적인 기준하자율 관리는 하지 않고 있다고 답변하였다.

조치할 사항

인사처장은

- ① 전력량계 하자 현황 관리를 소홀히 하여 강제적 리콜 기준하자율 초과시점까지 리콜 검토 요청을 누락한 업무담당자 ☒㉸(3)에게 ‘경고’를, ☼☼☼(3)에게 ‘주의’를 촉구하여 주시고, (경고 1, 주의 1)
- ② 이에 대한 검토 및 관리를 소홀히 한 직상위자 ▲▲▲(2)에게 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

배전운영처장은 주관부서에 리콜 검토요청이 누락되지 않도록 전력량계 하자관리 방안을 마련하여 주시기 바랍니다. (시정)

기술기획처장 은

- ① 「배전기자재 리콜업무 기준」의 부서별 임무를 명확히 하여 강제적 리콜 누락 사례가 발생하지 않도록 관련 기준을 개정하여 주시고, (개선)
- ② ERP시스템 부적합 사항 관리대장의 장애발생 원인을 세분화하여 하자내용 확인이 가능하도록 시스템 개선 방안을 마련하여 주시기 바랍니다. (개선)

전력기자재센터장은 배전기자재별 제조사의 납품검사 접수 단계에서 시스템으로 동일로트 확인이 가능하도록 관련 시스템을 개선하여 주시기 바랍니다. (개선)

【관련자】

배전운영처	차 장	☒☒@ (경고)
배전운영처(現 ☼★☆)	차 장	☼☼☼ (주의)
배전운영처(現 □★☆)	부 장	▲▲▲ (주의) [No.6, 8, 9, 14 병합]

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
10	개 선 [3] 시 정 [1]	-	경 고 [1] 주 의 [2]	배전운영처	인사처 배전운영처 기술기획처 전력기자재센터